

TD Segmentation réseau

CIDR/VLSM

Exercice 1

Vous gérez un réseau composé de 350 machines réparties sur un seul segment. Vous utilisez le bloc d'IP : 192.168.10.0/23. Vous souhaitez, à l'aide d'un routeur supportant le CIDR et le VLSM, diviser le réseau en 3 segments (A, B et C), mais vous n'avez pas le droit de changer d'ID de réseau. Les 350 hôtes seront réparties ainsi :

A: 200 hôtes.

B: 100 hôtes

C: 50 hôtes.

Vous voulez également réserver des adresses pour un futur quatrième réseau.

1^{ère} réflexion : est-ce qu'on peut utiliser le même masque de sous rx ? un masque à longueur fixe ?

Nbre de srx =4

$2^n \geq 4 \rightarrow n=2 \rightarrow$ le masque proposé /25

Nbre de machines / SRx = $2^{7-2}=126@$

Donnez le plan d'adressage correspondant en remplissant le tableau suivant.

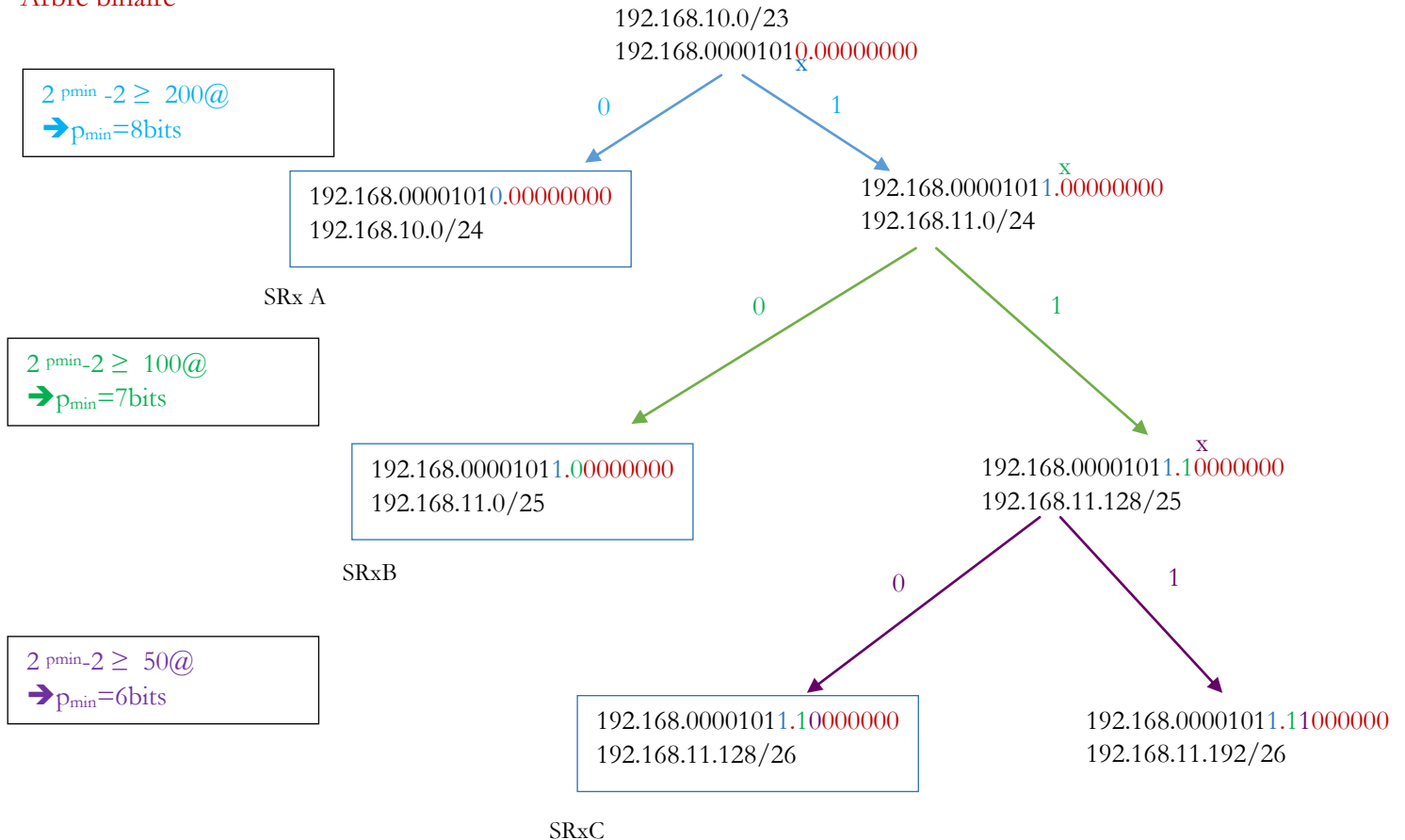
On a besoin de 4 sous réseaux (on ne peut pas emprunter 2 bits pour segmenter telque les autres exercices, il faut utiliser la technique VLSM , où on emprunte 1 bit à la fois et on évalue les besoins de chaque sous réseau)

On peut alors remplir le tableau suivant

Segment	Adresse réseau	Masque de sous réseau	Adresse de diffusion	Nombre d'hôtes maximum	Plage d'adresse IP pour les hôtes
Segment A	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.255	254	192.168.10.1 - 192.168.10.254
Segment B	192.168.11.0	255.255.255.128	192.168.11.255	126	192.168.11.1 - 192.168.11.126
Segment C	192.168.11.128	255.255.255.192	192.168.11.255	62	192.168.11.129 - 192.168.11.190
4 ^{ème}	192.168.11.192	255.255.255.192	192.168.11.255	62	192.168.11.193 - 192.168.11.254

sous réseau	2	2	55		93 192.168.11.2 54	-
----------------	---	---	----	--	--------------------------	---

Arbre binaire



Exercice 7

Vous êtes l'administrateur du réseau IP présenté dans la figure 1. Les liaisons entre routeurs sont de type PPP (Point to Point Protocol). Vous venez d'obtenir de votre fournisseur d'accès internet l'adresse de réseau 194.132.18.0/24. Toutes les machines de votre réseau doivent posséder une adresse IP dans ce réseau. Le nombre d'hôtes indiqué par réseau est le nombre maximum d'interfaces que ce réseau aura à supporter.

Sous Réseau	Nombre de bits à réserver pour la partie host_id	Masque de sous réseau	Nombre d'adresses demandées (à réserver)
SRx 1 (100 hôtes)	$2^{P_{min}} - 2 \geq 100$ $P_{min} = 7bits$	/25	128=126+@IP Rx+@IPdiff
SRx 2 (80 hôtes)	$2^{P_{min}} - 2 \geq 80$ $P_{min} = 7bits$	/25	128
SRx 3 (60 hôtes)	$2^{P_{min}} - 2 \geq 60$ $P_{min} = 6bits$	/26	64
SRx 4 (15 hôtes)	$2^{P_{min}} - 2 \geq 15$ $P_{min} = 5bits$	/27	32
SRx 5 (14 hôtes)	$2^{P_{min}} - 2 \geq 14$ $P_{min} = 4bits$	/28	16
SRx 6 ->SRx 11 (2 hôtes)	$2^{P_{min}} - 2 \geq 2$ $P_{min} = 2bits$	/30	4 (par SRx) ->4x6=24@
Total			392

Ainsi, le nombre total d'adresses IP demandées est 392@ IP

Pour déterminer le masque optimal, il faut appliquer la règle $2^{P_{min}} \geq 392 \rightarrow P_{min} = 9$.

D'où le masque optimal est un masque à 23 bits à 1 (Net_id) et 9 bits à 0 (host_id) => /23.

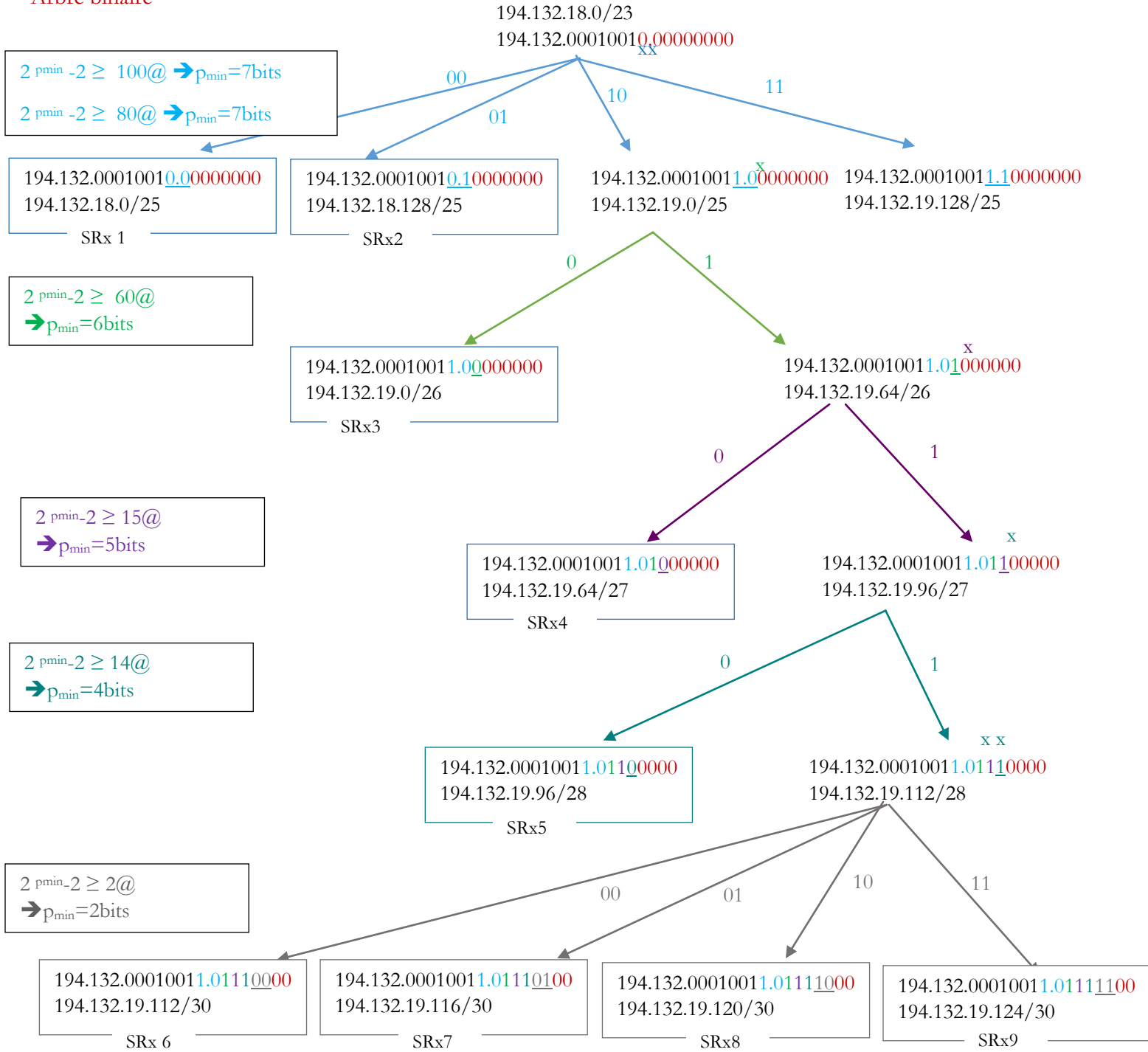
3/ Utilisons un subnetting avec un masque à longueur fixe (même masque pour tous les sous réseaux), il faut appliquer la règle $2^n \geq 11 \rightarrow n = 4$. Le masque serait donc un /27.

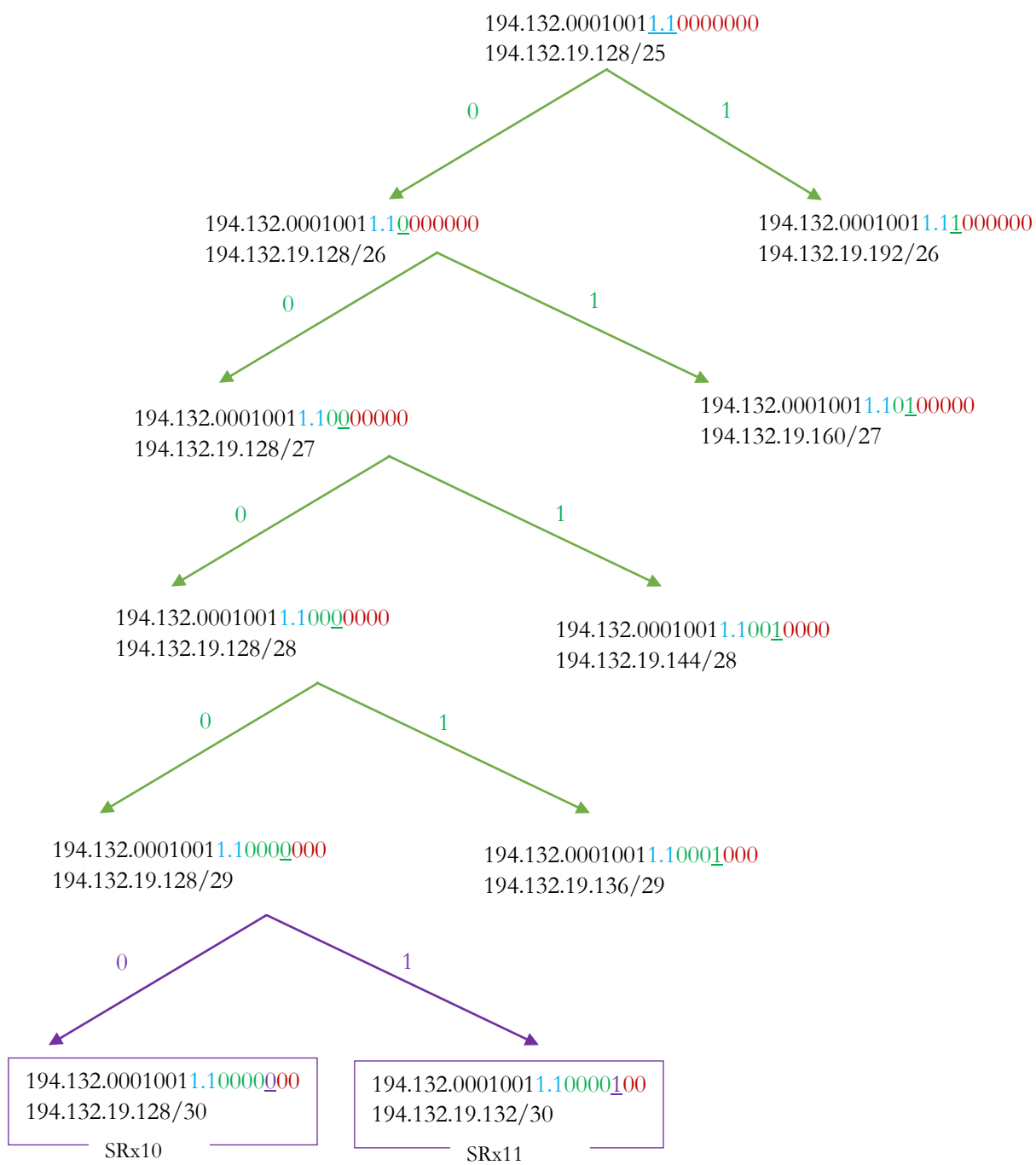
Le nombre d'@IP valides en utilisant un masque /27 est $2^5 - 2 = 30$ @.

Dans ce cas les sous réseaux SRx1, SRx2 et SRx3 ne peuvent pas être créés !

D'où le besoin d'utiliser la technique VLSM.

Arbre binaire





NB : C'est une proposition de Plan d'adressage. Plusieurs plans sont possibles.

Sous réseau	Adresse réseau	Masque de sous réseau	Adresse de diffusion	Plage d'adresses
SRx 1 (100 hôtes)	194.132.18.0	/25	194.132.18.127	194.132.18.1-194.132.18.126
SRx 2 (80 hôtes)	194.132.18.128	/25	194.168.18.255	194.132.18.129-194.132.18.254
SRx 3 (60 hôtes)	194.132.19.0	/26	194.132.19.63	194.132.19.1-194.132.19.62
SRx 4 (15 hôtes)	194.132.19.64	/27	194.132.19.95	194.132.19.65-194.132.19.94
SRx 5 (14 hôtes)	194.132.19.96	/28	194.132.19.111	194.132.19.97-194.132.19.110
SRx 6 (P2P)	194.132.19.112	/30	194.132.19.115	194.132.19.113-194.132.19.114
SRx 7 (P2P)	194.132.19.116	/30	194.132.19.119	194.132.19.117-194.132.19.118
SRx 8 (P2P)	194.132.19.120	/30	194.132.19.123	194.132.19.121-194.132.19.122
SRx 9 (P2P)	194.132.19.124	/30	194.132.19.127	194.132.19.125-194.132.19.126
SRx 10 (P2P)	194.132.19.128	/30	194.132.19.131	194.132.19.129-194.132.19.130
SRx 11 (P2P)	194.132.19.132	/30	194.132.19.135	194.132.19.133-194.132.19.134